

Fraction

Exercice 1.

- On considère la fraction $\frac{56}{21}$. Effectue la division euclidienne de 56 par 21 et déduis-en un encadrement de la fraction par deux nombres entiers consécutifs.
- Encadre $\frac{-89}{15}$ puis $\frac{47}{59}$ par deux nombres entiers consécutifs.
- Encadre respectivement $\frac{-47}{25}$ et $\frac{13}{-4}$ par deux nombres entiers consécutifs et déduis-en la comparaison de ces deux fractions.
- Peux-tu appliquer la même méthode pour comparer $\frac{25}{3}$ et $\frac{90}{11}$?

Exercice 2.

- Recopie et complète la phrase suivante :
« Deux nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur positif sont rangés »
- Compare les nombres suivants :
a. $\frac{-7,5}{3}$ et $\frac{-7,49}{3}$ b. $\frac{4,05}{2,1}$ et $\frac{4,2}{2,1}$ c. $\frac{8}{-5,23}$ et $\frac{-7,9}{5,23}$

Exercice 3.

- Recopie et complète la phrase suivante :
« Deux nombres positifs en écriture fractionnaire de même numérateur sont rangés »
- Compare les nombres suivants :
a. $\frac{3,5}{8,1}$ et $\frac{3,5}{8,15}$ b. $-\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{5,7}$

Exercice 4.

Dans chaque cas, réécris les nombres avec le même dénominateur positif, puis compare-les :

- $\frac{-5}{8}$ et $\frac{-3,8}{6}$ 2. $\frac{14}{5}$ et $\frac{20}{7}$ 3. $\frac{3}{-50}$ et $\frac{-4}{75}$

Exercice 5.

Calcule les sommes et les différences suivantes en respectant les étapes :

- $\frac{-1}{3} - \frac{2}{3}$ 2. $\frac{-5}{14} - \frac{-2}{14}$ 3. $\frac{1}{8} - \frac{9}{8}$ 4. $\frac{5}{12} + \frac{11}{12} - \frac{7}{12}$

Exercice 6.

Effectue les calculs suivants en détaillant les étapes :

- $\frac{7}{9} - \frac{1}{-27}$ 2. $\frac{-8}{5} + \frac{23}{50}$ 3. $\frac{45}{15} - \frac{7}{3}$ 4. $\frac{4}{11} + 2$ 5. $\frac{8}{-91} + \frac{-1}{7}$ 6. $\frac{5}{2} - \frac{-45}{4} + \frac{2}{8}$

Exercice 7.

Effectue les produits suivants :

- $\frac{3}{2} \times \frac{5}{7}$ 2. $\frac{-4}{11} \times \frac{1}{-3}$ 3. $3 \times \frac{-7}{5}$ 4. $\frac{8}{17} \times \frac{5}{-3}$ 5. $\frac{-13}{5} \times \left(\frac{-2}{11}\right)$ 6. $\left(\frac{-7}{15}\right) \times (-8) \times \frac{2}{3}$

Exercice 8.

Simplifie, si possible, les écritures fractionnaires suivantes :

- $\frac{4 \times (-11)}{4 \times (-11) \times 3}$ 2. $\frac{8 \times (-3) \times 7 \times 5}{3 \times 5 \times 8 \times 7}$

Exercice 9.

Calcule les produits suivantes en simplifiant, puis donne les résultats sous la forme d'une fraction irréductible :

1. $\frac{-7}{25} \times \frac{-5}{8}$

2. $\frac{18}{-49} \times \frac{14}{27}$

3. $\frac{45}{28} \times \frac{7}{-15}$

4. $\frac{-2}{6} \times \left(\frac{-21}{11} \right)$

5. $\frac{21}{32} \times \frac{108}{49}$

Exercice 10.

1. Effectue mentalement les calculs suivants : $16 \div 2$; $100 \times 0,25$; $16 \times 0,5$; $100 \div 4$.

2. Justifie les résultats égaux avec la règle de division.

Exercice 11.

Applique dans chaque cas la règle de division puis effectue les calculs :

1. $\frac{2}{3} \div 5$

2. $\frac{-5}{7} \div 4$

3. $\frac{5}{6} \div \frac{7}{-11}$

4. $8 \div \frac{1}{8}$

5. $\frac{-3}{2} \div \frac{-5}{7}$